卵回収ロケット 組立手順

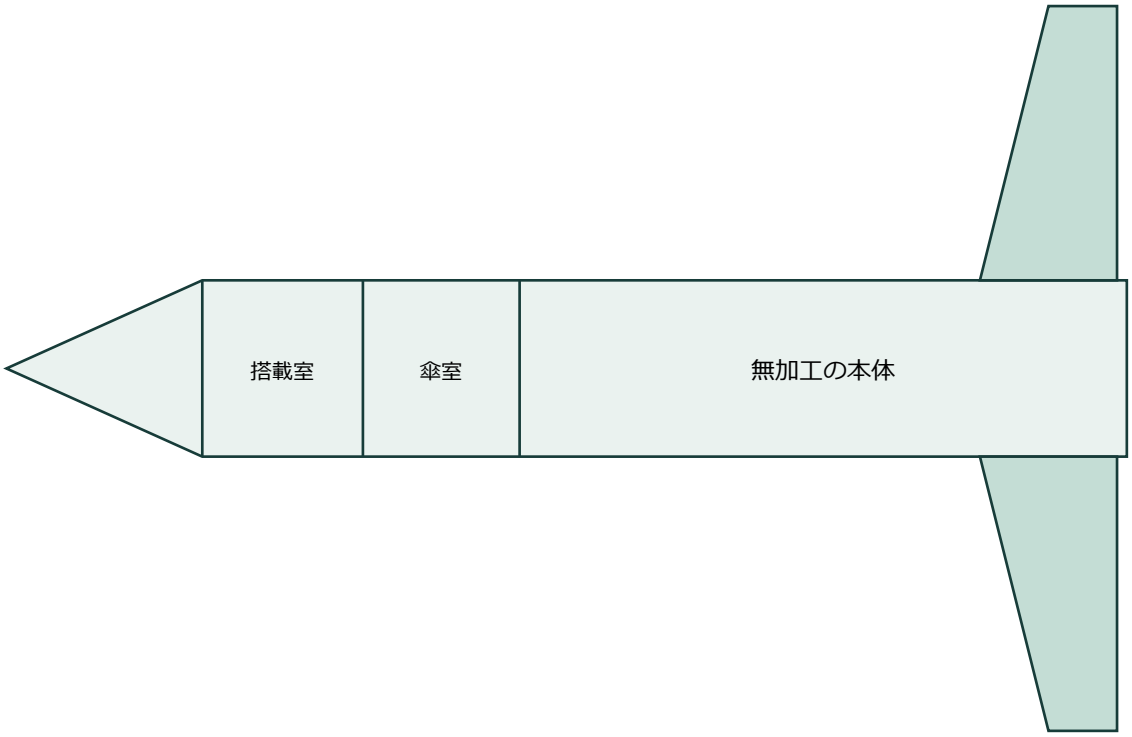
構成 D02/9/carton_wide / 容量 1.5 L

プロジェクト 6de350cd313049d793e0b84047b14f98
出力元 revision 12 / 実物確認前

解析上の採用案から作成した仮組み用の手順です。実物への適合、取付保持、強度、回収・飛行の検証は完了していません。図は原寸型紙ではありません。

計算の仮定: 初期圧力差 325 kPa / 充填率 25%（機材の許容値ではありません）。

先端0 mm → ノズル方向が正 / 側面の模式図



全長 572 mm / 胴体径 90 mm / 4枚翼を90°等配

最初に照合するもの

実物のボトル寸法と、対になる噴射口・発射台を照合します。加圧される本体は無加工で使用します。スカート・搭載筒・傘室は非加圧の予備容器から作ります。

併用するファイル: 原寸フィン型紙 fin-1to1.svg、配置図 vehicle.svg、購入計画 procurement.md、入力票 bench-template.json。3Dプリント部品は搭載部カラーと位置決め治具です。2 L試作例のSTLとは異なります。

部品と製作の準備

用意するもの	数量・切出し	質量 g	予算 円
日本コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5 L PET	1本（無加工の本体）	45.0	220
回収傘室・スカート・搭載筒用の非加圧の予備PET容器	予備2本から3部位	23.0	440
ノーズコーン用の色画用紙	扇形1枚	4.0	80
たこ糸・弾性テザー	傘糸8本各800 mm・連結糸300 mm・ゴムひも300 mm	5.0	180
両面・ビニールテープ、傘の補強シール	固定・傘の8点補強一式	9.0	260
外部ガイド用の軽量アイレットと固定テープ	同軸の2か所	2.0	50
尾翼用の牛乳パック板紙	4枚（各2面と取付タブ）	24.0	100
粘弾性材付きホルダー	1式	23.0	290
市販の着脱式噴射口・対になる純正発射台	噴射口1個	10.0	440
回収傘用の薄膜（袋）	正八角形1枚	7.8	100

材料予算配分 2,160円（試算・地上機材別）。乾燥組立の積上げ 152.8 g / 飛行計算値 152.8 g。搭載物 60 gは別です。

はさみ、カッターマット、定規、はかり、計量容器、対応する発射台とガイドを用意します。STLはmm単位を前提にスライスし、材料・寸法・積層方向・取付部を現物で確認します。見積額は購入価格の保証ではありません。

外装・フィン・搭載室

01 ボトルの外径と長さを測る。設計値は 90 × 305 mm。本体はそのまま使い、スカート、搭載筒、回収傘室は予備容器から切り出す。本体の外面に着脱できる状態で仮組みする。

02 スカート長 110 mm、口側の張出し 5 mm。型紙を原寸で印刷し、50 mm の線を実測する。4枚の翼は根元 70、先端 35、張出し 140、後退 35、タブ 10 mm。片面を8枚切り、2面を接合して左右にタブを開く。スカート後端から 5 mm 内側に翼後端をそろえ、90°ずつ等配する。翼にひねりを付けず、テープで根元を固定する。

03 先端は高さ 100 mm の紙コーン。半径 109.7 mm、中心角 147.7° の扇形に接合タブを足して巻く。直後に長さ 82 mm・有効内径 84 mm の搭載室を設ける。緩衝材厚 8 mm を側面・両端に見込み、想定 45 × 60 mm のダミーを収める。ホルダーを搭載筒に固定し、ダミーがテザーや傘に当たらない独立した底板を設ける。

確認欄: 寸法照合 _____ / 型紙の50 mm線 _____ / フィン間隔 _____ / ダミーの収まり _____

回収装置と無加圧での確認

04 搭載室の後ろに深さ 80 mm の傘室を設ける。正八角形の傘は一辺 240.0 mm。579.4 mm角の膜の四隅から、各辺に沿って 169.7 mm を測り斜めに切る。8頂点を補強し、等長の傘糸8本をまとめる。D02 の図に従い、傘室側の連結糸と、本体外側に固定した弾性テザーをこの結束点に連結する。搭載室と傘室上部は回収時もつながるようにし、離脱面は接着せず無加圧で放出を確認する。

05 市販の噴射口と対応する発射台を一組で照合する方式（D02・P01）。 計算上の流路径は 9.0 mm。説明書・実測内径・正規の組み合わせ・ガイド長を照合する。異なる条件なら試行をやり直す。設計図の飛行軸は鉛直。

06 無加圧での仮組み後、ダミーを外して乾燥質量と重心を記録する。実測値を下の入力票に転記し、同じ材料構成で再計算する。

現物の記録 / 完了は作業者が確認

作業日・担当者 _____

本体径 _____ mm / 容器長 _____ mm / 噴射口実測 _____ mm

搭載物を外した乾燥質量 _____ g / 先端からの乾燥重心 _____ mm

注水時重心 _____ mm / 搭載物 _____ g / 保持・放出の観察 _____

未確認: 現物の容器・ノズル・発射台の型式、説明書、使用条件、無加圧での着脱・スカートとの干渉 / 卵と同寸・同質量のダミーで搭載室・ふたの保持、傘の収納・放出、テザーの保持 / 組立後の乾燥質量と重心、注水時の重心、フィン位置・取付剛性 / 固定状態の自由減衰の時系列、各モードの減衰比、開傘・着地時の荷重 / 材料購入額・借用機材・実地で使用可能な条件と場所

出典（採用元の図と説明を併読）

D01: https://www.yac-j.com/wp-content/uploads/2024/11/1-1.pdf

D02: https://www.yac-j.com/wp-content/uploads/2024/11/1-2.pdf

D07: https://www.npl.co.uk/getmedia/9562a6ed-13e3-45e6-8234-205f6a2538d6/wr_booklet_print.pdf

P01: https://prd1.takagi-member.jp/store/products/detail/248